



Análise e Desenvolvimento de Sistemas
ENGENHARIA DE SOFTWARE ÁGIL APLICADA
RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS

Nome: _____

RA: _____

Polo de matrícula: _____

Local da realização da Aula Prática: _____

Ano da postagem: _____

RELATÓRIO 1: Modelagem de Processos e Qualidade com Draw.io

Aluno: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

1. Resumo teórico

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas abordando:

- Qual a utilização da modelagem de processos?
- Explique cada item da estrutura da ISO 9241.
- Como será desenvolvido o protótipo da aplicação com Draw.io, para o controle de processos da ISO 9241.

2. Estudo de caso

Criação de ferramenta de controle de atividades com acompanhamento da norma de qualidade ISO 9241, seu contexto de uso e sua relevância no desenvolvimento do software.

3. Prototipagem da aplicação com Draw.io

- Breve descritivo (de 3 a 5 linhas) da ferramenta escolhida para criar o protótipo da aplicação.

(Inserir aqui a imagem (com legenda) do protótipo de tela da aplicação, para o controle e acompanhamento das normas da qualidade da ISO 9241, criadas pela ferramenta Draw.io).

4. Análise crítica

Analise os resultados obtidos na atividade prática, destacando os pontos positivos, as dificuldades encontradas e as possíveis melhorias.

5. Reflexões finais

- A importância da modelagem do processo de desenvolvimento de software.
 - Quais as melhorias causadas no desenvolvimento do software em termos de produtividade.
- O que você aprendeu nesta prática?

6. Referências

Inclua pelo menos uma referência do material didático apresentado em aula, livro-texto da disciplina e outras fontes utilizadas para a elaboração deste relatório.

RELATÓRIO 2: Engenharia de Requisitos e Análise de Risco com FreeMind

Aluno: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

1. Resumo teórico

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas abordando:

- A fase do desenvolvimento de software em que ocorre a coleta e análise do risco.
- O conceito sobre os requisitos RU, RNF, RF e RS e riscos associados.
- Quais os benefícios oferecidos pelos mapas mentais e como isso auxilia as equipes no desenvolvimento do software.

2. Estudo de caso

Sistema escolhido: (exemplo: sistemas de software ERP da IBM, TOTVS, SAP e outros).

Descrição:

- Preparação para a coleta de requisitos (reuniões, questionamentos, ferramentas e técnicas aplicadas na análise).
- Breve resumo sobre o negócio e o sistema escolhido.
- Tabela de requisitos de risco com pelo menos 12 itens (RU, RNF, RF, RS).
- Análise dos requisitos e conversão em mapa mental.
- O objetivo da validação dos requisitos.

3. Construção da tabela de requisitos de risco

- Breve descritivo (de 3 a 5 linhas) sobre requisitos de risco.
(Inserir tabela (com legenda) de requisitos de risco de acordo com o sistema de software escolhido).

4. Diagrama dos requisitos com mapa mental

- Breve descritivo (de 3 a 5 linhas) sobre a utilização do mapa mental e da ferramenta escolhida para criar o mapa mental.

(Inserir aqui a imagem (com legenda) do mapa mental referente aos requisitos, criada na ferramenta FreeMind).

5. Reflexões finais

- Descrição (de 10 a 15 linhas) sobre as vantagens em se utilizar o mapa mental na visualização e análise de requisitos. Observações sobre o FreeMind.
- Análise dos resultados obtidos na atividade prática, destacando os pontos positivos, dificuldades encontradas e possíveis melhorias.

6. Referências

Inclua pelo menos uma referência do material didático apresentado em aula, livro-texto da disciplina e outras fontes utilizadas para a elaboração deste relatório.

RELATÓRIO 3: Ciclo PDCA Aplicado e Tabela PERT com GanttProject

Aluno: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

1. Resumo teórico

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas abordando:

- Para que a metodologia PDCA é usada, sua ligação com a ISO 9001 e aplicação na gestão de tarefas de metodologias ágeis.
- O conceito associado à tabela PERT.
- E como funciona o cronograma e o kanban na gestão de projetos ágeis.

2. PDCA

Explicar o conceito e definição dos elementos do ciclo PDCA.

3. Metodologia ágil

- De 3 a 5 linhas, escolher e conceituar uma metodologia ágil (XP, Scrum ou FDD).

(Inserir imagens (com legenda) do framework da metodologia ágil escolhida.)

4. Tabela PERT

- Breve descritivo (de 3 a 5 linhas) sobre a aplicação do método PERT.

(Inserir (com legenda) tabela PERT com as colunas: Etapas do PDCA, ID, Tarefa, Dependências e Períodos).

5. Construção do cronograma e rede de cartões (Kanban)

- Breve descritivo (de 3 a 5 linhas) sobre cronograma e Kanban.
- Fazer o input dos dados da tabela PERT por meio da aplicação para construção do cronograma e rede de cartões (GanttProject).

(Inserir aqui duas imagens (com legendas): 1. Cronograma do projeto “Gantt” e 2. Mapa da rede kanban pelo “Gráfico PERT”).

6. Reflexões finais

- Como funciona a distribuição de tarefas da metodologia escolhida com base no ciclo PDCA.
- Quais os elementos principais para a construção da tabela PERT?
- A necessidade do cronograma e de rede de cartões no acompanhamento das atividades do desenvolvimento.

- As principais funcionalidades da aplicação GanttProject para a construção de cronogramas e rede de cartões.

7. Referências

Inclua pelo menos uma referência do livro-texto e outras fontes utilizadas para a elaboração deste relatório.

RELATÓRIO 4: MPS.BR, SWOT e Kanban Integrados com ChatGPT

Aluno: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

1. Resumo teórico

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas abordando:

- Explique como funciona os níveis de maturidade do modelo MPS.BR.
- Porque a matriz SWOT é útil como ferramenta de análise estratégica.
- E como funciona o kanban na gestão de projetos ágeis.
- Os benefícios em utilizar suporte inteligente no desenvolvimento.

2. MPS.BR

Explicar os 7 níveis de maturidade do MPS.BR.

(Inserir imagem (com legenda) do modelo estrutural MPS.BR.)

3. Matriz SWOT

- De 3 a 5 linhas, conceituar a matriz SWOT.

(Inserir tabela (com legenda) dos elementos SWOT).

4. Kanban

- Breve descritivo (de 3 a 5 linhas) sobre Kanban.

5. ChatGPT

- **Fase 1:** Construção do quadro básico em HTML (por exemplo: pergunte ao ChatGPT: “Me forneça o código em HTML para controle: MPS.BR, SWOT e Kanban Integrados com ChatGPT”; salve o código em um arquivo de nome “Index.html” e execute o código em um browser).

(Inserir imagem (com legenda) da tela gerada).

(Comentários: do ChatGPT; sobre o protótipo gerado e funcionalidades).

- **Fase 2:** Evoluir para uma aplicação em JavaScript (JS) e implementação das funções de controle do MPS.BR e SWOT. Salve o código em um arquivo de nome “app Kanban interativo (JS).html” e execute o código em um browser.

(Inserir imagem (com legenda) da tela gerada).

(Comentários: do ChatGPT; sobre o programa gerado e novas funcionalidades).

6. Reflexões finais

- Benefícios de se medir a maturidade do processo.
- Utilização da matriz SWOT como ferramenta de produtividade de software.
- Vantagens de controle do processo de desenvolvimento com Kanban.

- A utilização do ChatGPT como ferramenta inteligente.

7. Referências

Inclua pelo menos uma referência do livro-texto e outras fontes utilizadas para a elaboração deste relatório.

RELATÓRIO 5: Arquitetura de Sistemas em Camadas (Pacotes e Componentes) com Astah

Aluno: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

1. Resumo teórico

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas abordando:

- Objetivo em se ter uma arquitetura em camadas do sistema de software.
- Entender a arquitetura da informação no relacionamento entre pacotes.
- Os benefícios em se utilizar componentes como software de reuso.

2. Arquitetura em camadas

- De 3 a 5 linhas, explique arquitetura em camadas e a importância na separação lógica entre apresentação, lógica de negócio e integração (ou dados), com foco no negócio.

(Inserir imagem do modelo de arquitetura em camadas).

3. Diagrama de pacotes (DP)

- De 3 a 5 linhas, explique o que é o pacote.
- Escolha um sistema de software (por exemplo: sistema de contratação para RH, com as classes Candidato, Cargo e Empresa).
- A Camada de Apresentação se refere aos atributos da classe. E a Camada Negócios corresponde aos métodos da classe.
- Com a ferramenta Astah, construir as respectivas classes: Candidato, Cargo e Empresa.
- A Camada de Integração corresponde ao pacote criado, normalmente se refere ao BD do RH.
- Com a ferramenta Astah, construir o pacote com as classes: Candidato, Cargo e Empresa.

(Inserir os diagramas das classes e do pacote).

4. Diagrama de componentes (DCP)

- De 3 a 5 linhas, explique o que é o componente.
- Com base no sistema de software escolhido, destaque as operações.
- Para cada operação, incluindo telas de registro de captação de dados, com a ferramenta Astah, construa um diagrama de componentes deste sistema de software.

(Inserir o diagrama de componentes).

5. Reflexões finais

- Benefícios em se trabalhar com arquitetura em camadas.
- Análise e aplicação do diagrama de pacotes.
- Análise e aplicação do diagrama de componentes.

6. Referências

Inclua pelo menos uma referência do livro-texto e outras fontes utilizadas para a elaboração deste relatório.

RELATÓRIO 6: Modelagem de Arquitetura (Componentes) com Astah

Aluno: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

1. Resumo teórico

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas abordando:

- Objetivo da estrutura em camadas e modelagem do processo de componentização.
- Desenvolvimento estruturado de camadas pelo diagrama de componentes e suas ligações.
- Os benefícios em se utilizar a componentização na arquitetura de sistemas.
- Aplicação da ferramenta Astah.

2. Estudo de caso

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas abordando:

- Descreva um sistema, à escolha, analisando seu contexto de uso e sua relevância no mercado (p. ex.: ERP para um sistema de pedidos, sistema de pagamentos ou outro) para componentização.
- Na descrição, aborde: problema que o sistema resolve; principais processos ou funcionalidades e a relação do sistema com o modelo de arquitetura a ser desenvolvida.

3. Requisitos do sistema de software

- De 3 a 5 linhas, descreva os artefatos a serem produzidos com base nos requisitos funcionais (RF) e requisitos do sistema (RS).
- Construa a tabela de RF com destaque aos componentes da aplicação com pelo menos 8 itens.
- Construa a tabela de RS com destaque aos componentes do sistema, com pelo menos 8 itens.

(Inserir tabelas).

4. Artefatos desenvolvidos

- De 3 a 5 linhas, explique o que é o componente.
- Descreva os artefatos a serem desenvolvidos, como: a arquitetura em camadas, destacando os módulos e os componentes das camadas de apresentação, negócios e integração.
- Construa a arquitetura com uma ferramenta de diagramação que adote o padrão UML (p. ex.: Astah).

(Inserir diagrama(s) de componentes).

5. Reflexões finais

- Benefícios em se trabalhar com arquitetura em camadas.
- A visão do sistema em camadas.
- Análise e aplicação da arquitetura de infraestrutura de TI.

6. Referências

Inclua pelo menos uma referência do livro-texto e outras fontes utilizadas para a elaboração deste relatório.

RELATÓRIO 7: Ecossistemas Digitais (SOA, Módulos, Implantação) com Astah

Aluno: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

1. Resumo teórico

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas abordando:

- Entendimento do que é um ecossistema digital.
- Visão da arquitetura pela representação de seus nós, como módulos de implantação e possíveis componentes.
- Desenvolvimento de infraestrutura para microsserviços de TI.
- Escalabilidade de um ecossistema digital.
- Características das ferramentas de diagramação padrão UML.

2. Estudo de caso

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas abordando:

- Um ecossistema de microsserviços em nuvem (DevOps), que destaque:
 - **Nós** – como exemplo: Usuários (Web/Mobile); API Gateway; Clusters (Kubernetes); Containers de Microsserviços; Banco de Dados Distribuído; Serviço de Mensagens e pipeline CI/CD.
 - **Artefatos** – microsserviços de catálogo, de pagamentos e de usuários; Filas e Scripts (build e deploy).
- Operações em uma arquitetura orientada a serviços (SOA) e microsserviços aplicáveis.

3. Infraestrutura do ecossistema de microsserviços em nuvem

- De 3 a 5 linhas, descreva os artefatos a serem produzidos.
- Construa uma tabela que mostre as relações entre nós, artefatos e SOA, com pelo menos 8 itens.

(Inserir tabela).

4. Artefatos desenvolvidos

- De 3 a 5 linhas, explique o mapeamento dos módulos de infraestrutura e os artefatos a serem desenvolvidos.
- Construa as arquiteturas com uma ferramenta de diagramação que adote o padrão UML (p. ex.: Astah).

(Inserir diagrama(s) de implantação, componentes e notificações).

5. Reflexões finais

- Benefícios da SOA e microserviços em ecossistemas digitais.
- Análise e aplicação da arquitetura de infraestrutura de TI.

6. Referências

Inclua pelo menos uma referência do livro-texto e outras fontes utilizadas para a elaboração deste relatório.

RELATÓRIO 8: Caso de Testes de V&V com GanttProject

Aluno: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

1. Resumo teórico

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas abordando:

- Compreensão sobre o processo de verificação e validação (V&V).
- Utilização do cronograma e rede de cartões (kanban) no controle da V&V.
- Entendimento sobre o método PERT para a construção do cronograma.
- Características das ferramentas de gestão de projetos como o GanttProject (ou Microsoft Project).

2. Estudo de caso

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas sobre a técnica de avaliação e revisão de programas (PERT) para atividades de V&V.

- Atividades do V&V e respectivas tarefas – as principais atividades do V&V são: planejamento da V&V; verificação; caso de testes (unitário, integração, aceitação e regressão); validação com stakeholder e retrospectiva (qualidade e encerramento).

3. Tabela PERT

- De 3 a 5 linhas, descreva as principais características da tabela PERT.
- Construa uma tabela com as colunas ID, Tarefa, Dependências e Período com pelo menos 12 itens.

(Inserir tabela PERT).

4. Cronograma e kanban

- De 3 a 5 linhas, explique a implementação da tabela PERT, bem como o cronograma e rede de cartões a ser gerado.
- Construa o cronograma e rede de cartões com uma ferramenta de gestão de projetos (p. ex.: GanttProject).

(1. Inserir imagem de tela (com legenda) das tarefas e cronograma).

(2. Inserir imagem de tela (com legenda) da rede de cartões (Gráfico PERT)).

5. Reflexões finais

- Benefícios da gestão de projetos e quadro kanban no processo V&V.
- Análise dos artefatos produzidos: tabela PERT implementada, cronograma e kanban.

6. Referências

Inclua pelo menos uma referência do livro-texto e outras fontes utilizadas para a elaboração deste relatório.

RELATÓRIO 9: Gestão de Tarefas FDD em Kanban com ChatGPT

Aluno: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

1. Resumo teórico

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas abordando:

- Compreensão sobre as operações de design e comportamento (FDD).
- Utilização da rede de cartões (kanban) no fluxo contínuo e controle do progresso das tarefas.
- Entendimento do ChatGPT como ferramenta inteligente para geração de código para a aplicação.

2. Estudo de caso

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas sobre:

- FDD e a organização de trabalhos entregáveis de pequenas funcionalidades.
- Uso do ChatGPT como um facilitador inteligente.

3. Etapas do processos do FDD

- De 8 a 10 linhas, descreva as cinco principais etapas do FDD: 1. Modelagem do domínio de requisitos (FDD); 2. Design orientado a domínio DDD (diagrama da UML a ser usado); 3. Automação de testes por funcionalidade; 4. Abordagem orientada a testes (aceite, comportamento e refatoração); 5. Gestão do processo de negócio e integração contínua.

4. Utilização do ChatGPT

- De 3 a 5 linhas, explique o ChatGPT no auxílio à criação de conteúdos, automação de tarefas e geração de aplicação.
- Elaborar “pergunta” ao ChatGPT para codificação, com a implementação de um quadro Kanban para o controle das tarefas FDD.
- Codificação em HTML.
- Codificação em JS.

(1. Inserir código gerado em HTML para bloco de notas e imagem de tela da execução da aplicação).

(2. Inserir código gerado em JS para bloco de notas e imagem de tela da execução da aplicação).

5. Reflexões finais

- Benefícios do uso de um modelo de linguagem baseado em inteligência artificial (IA) no desenvolvimento de sistemas de software.
- Análise dos artefatos produzidos.

6. Referências

Inclua pelo menos uma referência do livro-texto e outras fontes utilizadas para a elaboração deste relatório.

RELATÓRIO 10: Versionamento com Draw.io

Aluno: _____

Turma: _____ Data: ____/____/____

1. Resumo teórico

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas abordando:

- Explique o que é versionamento de software.
- Utilização da rede de cartões (kanban) no fluxo contínuo e controle de versões e releases.
- Utilização de ferramenta para diagramação, estruturas e modelos em geral.

2. Estudo de caso

Escreva aqui um texto de 8 a 10 linhas sobre:

- Versionamento no controle de mudanças (p. ex.: em de sites de fornecedores de aplicações como: sistemas de software ERP da IBM, TOTVS, SAP e outros).
- O uso do modelo padrão (X.YZzzzz) que determina as mudanças de: estrutura, função e patch).
- Necessidade da diagramação e de um grafo de controle funcional.

3. Tabela de mudanças

- De 3 a 5 linhas, descreva o controle de mudanças que atenda ao padrão (X.YZzzzz), situando o que são os tipos de estrutura, função e patch.

(Inserir tabela (com legenda) de versionamento com as colunas: Item, Versão, Tipo e Descrição da Mudança).

4. Diagrama funcional com Draw.io

- De 3 a 5 linhas, explique a ferramenta Draw.io na criação de quadros e modelos utilizáveis. (No Draw.io em “Geral”, utilize os blocos “Container” e “List” para o mapeamento das mudanças).

(Inserir aqui a imagem (com legenda) do quadro funcional gerado)

5. Reflexões finais

- Benefícios do uso do versionamento do software.
- Análise dos artefatos produzidos.

6. Referências

Inclua pelo menos uma referência do livro-texto e outras fontes utilizadas para a elaboração deste relatório.